

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

Кафедра прикладної математики

Бакалаврська робота

**Чисельне розв’язування двовимірних задач
перенесення забруднень у ґрунтах**

Студента групи ПМп-42,
Турчака Вячеслава Станіславовича,
спеціальність 113 – прикладна
математика

Науковий керівник:
к. ф.-м.н., доцент кафедри прикладної
математики,
Кухарський Віталій Михайлович

Львів – 2026

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ.....	6
1.1. Фізична модель перенесення забруднень	6
1.2. Математична модель. Диференціальне рівняння	7
1.3. Початкові та граничні умови	10
РОЗДІЛ 2. ВАРІАЦІЙНА ПОСТАНОВКА	13
2.1. Слабка форма задачі	13
2.2. Функціонал Гальоркіна.....	14
2.3. Властивості варіаційної постановки	17
РОЗДІЛ 3. ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ МЕТОДОМ МСЕ.....	20
3.1. Триангуляція області.....	20
3.2. Скінченні елементи та базисні функції.....	22
3.3. Локальні матриці жорсткості та масова матриця	25
3.4. Асемблювання глобальної системи	29
3.5. Дискретизація за часом.....	31
РОЗДІЛ 4. ПРИКЛАДИ	34
4.1. Тестовий приклад: верифікація методу.....	34
4.2. Приклад 1: одновимірне забруднення	36
4.3. Приклад 2: двовимірне забруднення з джерелом	38
4.4. Програмна реалізація на Python.....	42
ВИСНОВКИ.....	57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	60

ВСТУП

Проблема забруднення ґрунтів є однією з найважливіших екологічних проблем сучасності, оскільки стан ґрунтового середовища безпосередньо впливає на якість підземних вод, рослинний покрив, безпеку сільськогосподарської продукції та загальний стан довкілля. Надходження у ґрунт шкідливих речовин техногенного, промислового, агрохімічного або побутового походження призводить до складних процесів їх міграції, накопичення та перерозподілу в пористому середовищі. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває розроблення математичних моделей, які дають змогу описувати процеси перенесення забруднень у ґрунтах, а також створення ефективних чисельних методів для розв'язування відповідних крайових задач.

Процеси міграції забруднювальних речовин у ґрунтах, як правило, визначаються спільною дією дифузії, конвективного перенесення, а в окремих випадках також реакцій, сорбції, розкладу або внутрішніх джерел забруднення. Такі процеси описуються рівняннями в частинних похідних, аналітичні розв'язки яких існують лише для дуже обмеженого кола спрощених задач. У реальних умовах, коли необхідно враховувати двовимірний характер області, неоднорідність параметрів середовища, різні типи граничних умов та наявність джерел, практичне значення мають саме чисельні методи.

Одним із найефективніших підходів до чисельного розв'язування задач математичної фізики є метод скінченних елементів. Його переваги полягають у можливості працювати зі складними областями, гнучко враховувати граничні умови, використовувати варіаційну постановку задачі та отримувати наближені розв'язки з потрібним рівнем точності. Саме тому метод скінченних елементів широко застосовується для моделювання процесів теплопровідності, фільтрації, деформації суцільних середовищ, а також для задач перенесення забруднювальних речовин у ґрунтах.

У цій роботі розглядається двовимірна задача перенесення забруднення у прямокутній області, що моделює ділянку ґрунту. Основна увага приділяється побудові математичної моделі процесу, формуванню її варіаційної постановки та чисельному розв'язанню за допомогою методу скінченних елементів. Окреме значення має програмна реалізація алгоритму мовою Python, яка дає змогу не лише виконати обчислення, а й візуалізувати отримані результати у вигляді сітки скінченних елементів та розподілу концентрації забруднювальної речовини в області.

Актуальність теми зумовлена потребою у точному математичному описі процесів перенесення забруднень у ґрунтах і необхідністю використання сучасних обчислювальних методів для прогнозування екологічного стану територій. Чисельне моделювання таких процесів є важливим інструментом аналізу, оскільки дозволяє досліджувати поведінку системи за різних фізичних параметрів, граничних умов та характеристик середовища. Крім того, створення програмної реалізації розрахункового алгоритму має практичну цінність, оскільки може бути використане для проведення обчислювальних експериментів і подальшого вдосконалення моделі [4, 19].

У вступі до дипломної роботи, згідно з методичними рекомендаціями, потрібно чітко виділити об'єкт дослідження, предмет дослідження та мету дослідження. Також обсяг вступу має бути стислим і не перевищувати приблизно 10% загального обсягу роботи. Це прямо зазначено в методичних вимогах кафедри прикладної математики ЛНУ

Об'єкт дослідження – процеси перенесення забруднювальних речовин у ґрунтах.

Предмет дослідження – математична модель двовимірного перенесення забруднення у ґрунті, її варіаційна постановка та чисельне розв'язування методом скінченних елементів.

Мета дослідження – побудувати математичну модель двовимірної задачі перенесення забруднення у ґрунтах, отримати її варіаційну постановку, розробити алгоритм чисельного розв’язування методом скінченних елементів та реалізувати його програмно мовою Python.

Для досягнення поставленої мети в роботі передбачено: дослідити фізичні особливості процесу перенесення забруднень у ґрунті; побудувати математичну модель задачі у вигляді рівняння адвекції-дифузії; задати відповідні початкові та граничні умови; одержати слабку форму задачі та розглянути варіаційний підхід Гальоркіна; виконати дискретизацію області методом скінченних елементів; побудувати локальні й глобальні алгебраїчні співвідношення; реалізувати чисельний алгоритм мовою Python; провести обчислювальні експерименти та проаналізувати отримані результати.

Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблений підхід дає змогу моделювати просторовий розподіл концентрації забруднювальної речовини у двовимірній області, оцінювати вплив граничних умов і параметрів моделі на результати розрахунку та використовувати отримані дані для подальших досліджень екологічних процесів у ґрунтовому середовищі.

Структурно робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, прикінцевих положень та списку використаних джерел. У першому розділі подано постановку задачі та побудову математичної моделі. У другому розділі розглянуто варіаційну постановку задачі. Третій розділ присвячено чисельному розв’язуванню методом скінченних елементів. У четвертому розділі наведено приклади обчислювальних експериментів і програмну реалізацію алгоритму.

РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1. Фізична модель перенесення забруднень

Процеси перенесення забруднювальних речовин у ґрунтах є складними фізико-хімічними явищами, що визначаються взаємодією кількох механізмів, зокрема дифузії, конвективного перенесення та можливих внутрішніх джерел або поглинання речовини. Ґрунт розглядається як пористе середовище, у якому забруднювальна речовина переміщується разом із потоком рідини або газу, а також за рахунок молекулярного перемішування [1].

У даній роботі розглядається спрощена фізична модель, яка описує процес перенесення забруднення у двовимірній області. Область дослідження моделюється у вигляді прямокутника, що відповідає певному фрагменту ґрунтового середовища. Кожна точка цієї області характеризується значенням концентрації забруднювальної речовини, яка змінюється залежно від просторових координат.

Основною змінною моделі є функція концентрації:

$$c = c(x, y),$$

де x та y – просторові координати, а c – концентрація забруднювальної речовини в даній точці області.

Перенесення речовини у ґрунті відбувається під дією двох основних механізмів. Перший з них – це дифузія, яка зумовлена прагненням системи до вирівнювання концентрації. Вона призводить до переміщення речовини з областей із більшою концентрацією до областей із меншою. Інтенсивність цього процесу визначається коефіцієнтом дифузії, який залежить від властивостей середовища [1, 5].

Другий механізм – це конвективне перенесення (адвекція), яке виникає внаслідок руху середовища, наприклад фільтрації води у ґрунті. У цьому випадку забруднювальна речовина переноситься разом із потоком із

певною швидкістю. Швидкість перенесення характеризується вектором швидкості, який задає напрямок і інтенсивність руху [1, 5].

У межах розглядуваної моделі також допускається наявність внутрішніх джерел або стоків забруднення, які можуть змінювати концентрацію в окремих ділянках області. Однак у базовому варіанті задачі ці ефекти можуть бути відсутні або враховуватися у спрощеному вигляді.

Розглянута область має чітко визначені граничні умови. На верхній та нижній межах задаються значення концентрації забруднювальної речовини, що відповідає умовам Діріхле. Це означає, що концентрація на цих межах є фіксованою і не змінюється в процесі розрахунку. Такий підхід може відповідати ситуації, коли на межах підтримується сталий рівень забруднення [2, 5].

На бічних межах області задаються умови Неймана, які описують відсутність потоку речовини через границю. Фізично це означає, що забруднювальна речовина не проникає за межі розглядуваної області через ці сторони, тобто відсутній нормальний градієнт концентрації [1, 3].

Таким чином, фізична модель задачі описує процес перенесення забруднювальної речовини у двовимірному ґрунтовому середовищі з урахуванням дифузії та конвективного перенесення, а також заданих граничних умов. Побудована модель є основою для подальшого математичного формулювання задачі та її чисельного розв'язування [4].

1.2. Математична модель. Диференціальне рівняння

Для кількісного опису процесу перенесення забруднювальної речовини у ґрунтовому середовищі необхідно побудувати математичну модель, яка б відображала основні фізичні механізми цього процесу. У межах даної роботи такими механізмами є дифузія та адвекція. Саме їх сумісна дія визначає просторовий розподіл концентрації забруднювальної речовини у двовимірній області.

Нехай $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ – обмежена двовимірною областю, що моделює певну ділянку ґрунту, а її межа позначається через $\partial\Omega$. Шукана функція

$$c = c(x, y, t)$$

описує концентрацію забруднювальної речовини в точці (x, y) у момент часу t .

У загальному випадку процес перенесення забруднення в ґрунті може бути описаний рівнянням адвекції-дифузії:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla c - \nabla \cdot (D \nabla c) = f, \quad (1.1)$$

де $\mathbf{v} = (v_x, v_y)$ – вектор швидкості перенесення речовини,

D – коефіцієнт дифузії,

$f = f(x, y, t)$ – функція джерел або стоків забруднення,

∇c – градієнт концентрації,

$\nabla \cdot (D \nabla c)$ – дифузійний доданок.

Рівняння (1.1) є базовою математичною моделлю для опису міграції домішок у пористому середовищі. Перший доданок характеризує зміну концентрації в часі, другий описує перенесення речовини потоком середовища, а третій враховує процес вирівнювання концентрації внаслідок дифузії [2, 4].

У цій роботі основна увага приділяється стаціонарному випадку, коли розподіл концентрації не залежить від часу. Такий режим відповідає ситуації, коли система досягла усталеного стану, а часові зміни концентрації є неістотними. У цьому випадку

$$\frac{\partial c}{\partial t} = 0,$$

тому рівняння (1.1) набуває вигляду

$$\mathbf{v} \cdot \nabla c - \nabla \cdot (D \nabla c) = f. \quad (1.2)$$

Якщо коефіцієнт дифузії вважається сталим у межах області, тобто

$$D = \text{const},$$

то дифузійний член можна записати через оператор Лапласа:

$$\nabla \cdot (D \nabla c) = D \Delta c,$$

де

$$\Delta c = \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2}.$$

Тоді стаціонарне рівняння набуває вигляду

$$\mathbf{v} \cdot \nabla c - D \Delta c = f. \quad (1.3)$$

У координатній формі для двовимірного випадку маємо:

$$v_x \frac{\partial c}{\partial x} + v_y \frac{\partial c}{\partial y} - D \left(\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} \right) = f. \quad (1.4)$$

Рівняння (1.4) і є основним диференціальним рівнянням, яке використовується у роботі для моделювання процесу перенесення забруднення у ґрунті. Його структура безпосередньо відповідає фізичному змісту задачі: похідні першого порядку описують спрямоване перенесення речовини потоком; похідні другого порядку відповідають за дифузійне розсіювання; права частина задає можливу наявність джерел або стоків.

Для подальшого чисельного розв'язування рівняння (1.4) методом скінченних елементів зручно використовувати компактний векторний запис. Позначимо

$$\nabla c = \left(\frac{\partial c}{\partial x}, \frac{\partial c}{\partial y} \right), \mathbf{v} = (v_x, v_y).$$

Тоді адвективний член можна записати як скалярний добуток

$$\mathbf{v} \cdot \nabla c = v_x \frac{\partial c}{\partial x} + v_y \frac{\partial c}{\partial y}.$$

Це дозволяє подати модель у вигляді

$$-\nabla \cdot (D \nabla c) + \mathbf{v} \cdot \nabla c = f. \quad (1.5)$$

Саме форма (1.5) є найбільш зручною для переходу до слабкої та варіаційної постановки задачі, оскільки вона природно враховує дифузійний потік через границю області та дозволяє застосувати інтегрування частинами [6, 8].

У межах дослідження вважається, що функція концентрації є достатньо гладкою, а параметри моделі або є сталими, або задані відомими функціями координат. У найпростішому тестовому випадку, який надалі використовується для програмної реалізації, коефіцієнт дифузії D та компоненти швидкості v_x, v_y приймаються сталими. Такий підхід дає змогу зосередитися на відпрацюванні чисельного алгоритму та аналізі впливу основних параметрів на розподіл концентрації.

Отже, математична модель процесу перенесення забруднювальної речовини у ґрунті у стаціонарному двовимірному випадку описується рівнянням адвекції-дифузії з відповідними граничними умовами. Надалі на основі цього рівняння буде побудовано варіаційну постановку задачі та розроблено алгоритм її чисельного розв'язування методом скінченних елементів [3, 6].

1.3. Початкові та граничні умови

Для повної математичної постановки задачі перенесення забруднювальної речовини у ґрунті, окрім диференціального рівняння,

необхідно задати початкові та граничні умови. Вони визначають поведінку розв'язку на межі області та, у випадку нестационарних задач, у початковий момент часу.

У даній роботі розглядається стаціонарна задача, тобто процес, у якому розподіл концентрації не залежить від часу. У зв'язку з цим початкові умови не задаються, оскільки часовий фактор у моделі відсутній. Основну роль відіграють граничні умови, які визначають значення концентрації або її потоку на межі області.

Нехай Ω – двовимірний прямокутний область, що моделює ділянку ґрунту, а $\partial\Omega$ – її межа. Межу області доцільно розбити на окремі частини залежно від типу заданих умов:

$$\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2,$$

де Γ_1 – частина межі, на якій задаються умови Діріхле, а Γ_2 – частина межі з умовами Неймана.

На верхній та нижній межах області задаються граничні умови Діріхле, тобто значення концентрації є фіксованими:

$$c = C_{top}, \text{ на верхній межі,}$$

$$c = C_{bottom}, \text{ на нижній межі.}$$

Фізично це означає, що на цих межах підтримується сталий рівень концентрації забруднювальної речовини. Такий підхід може відповідати ситуації постійного надходження речовини або заданого фонового рівня концентрації.

На лівій та правій межах області задаються граничні умови Неймана, які описують відсутність потоку речовини через границю:

$$-D \frac{\partial c}{\partial n} = 0.$$

Оскільки права частина дорівнює нулю, це означає, що нормальна похідна концентрації також дорівнює нулю:

$$\frac{\partial c}{\partial n} = 0.$$

Фізично це відповідає ізольованим межах, через які не відбувається перенесення забруднювальної речовини, тобто відсутній дифузійний потік через ці границі.

Таким чином, стаціонарна задача перенесення забруднення у двовимірній області формулюється як крайова задача для рівняння адвекції-дифузії:

$$-\nabla \cdot (D \nabla c) + \mathbf{v} \cdot \nabla c = f, \text{ в } \Omega,$$

з граничними умовами:

$$c = C_{top}, \text{ на } \Gamma_{top},$$

$$c = C_{bottom}, \text{ на } \Gamma_{bottom},$$

$$\frac{\partial c}{\partial n} = 0, \text{ на } \Gamma_{left} \cup \Gamma_{right}.$$

Задана система граничних умов використовується при побудові чисельного алгоритму методом скінченних елементів. Умови Діріхле враховуються шляхом фіксації значень функції у відповідних вузлах сітки, тоді як умови Неймана впливають на праву частину системи рівнянь або, у випадку нульового потоку, не змінюють її.

Запропонована постановка задачі є класичною для задач перенесення забруднювальних речовин у ґрунтах і дозволяє отримати фізично обґрунтований розподіл концентрації в області [2, 4].

РОЗДІЛ 2. ВАРІАЦІЙНА ПОСТАНОВКА

2.1. Слабка форма задачі

Для застосування методу скінченних елементів необхідно перейти від класичної (сильної) постановки задачі до слабкої форми. Такий перехід дозволяє зменшити вимоги до гладкості розв'язку та забезпечує можливість побудови чисельного алгоритму на основі варіаційного підходу [6, 7].

Розглянемо стаціонарну задачу перенесення забруднювальної речовини, яка описується рівнянням:

$$-\nabla \cdot (D \nabla c) + \mathbf{v} \cdot \nabla c = f, \text{ в } \Omega,$$

з відповідними граничними умовами, заданими на межі області $\partial\Omega$.

Нехай V – простір допустимих функцій, які є достатньо гладкими в області Ω та задовольняють граничні умови Діріхле. Для побудови слабкої форми задачі введемо довільну тестову функцію w , яка належить простору V і дорівнює нулю на тій частині межі, де задані умови Діріхле.

Помножимо обидві частини диференціального рівняння на тестову функцію w та проінтегруємо по області Ω :

$$\int_{\Omega} (-\nabla \cdot (D \nabla c) + \mathbf{v} \cdot \nabla c) w \, d\Omega = \int_{\Omega} f w \, d\Omega.$$

Розглянемо окремо дифузійний доданок. Застосуємо до нього формулу інтегрування частинами (теорему Гріна):

$$\int_{\Omega} -\nabla \cdot (D \nabla c) w \, d\Omega = \int_{\Omega} D \nabla c \cdot \nabla w \, d\Omega - \int_{\partial\Omega} D \frac{\partial c}{\partial n} w \, d\Gamma.$$

З урахуванням граничних умов Неймана, для яких

$$-D \frac{\partial c}{\partial n} = 0,$$

граничний інтеграл дорівнює нулю. Таким чином, дифузійний член у слабкій формі набуває вигляду:

$$\int_{\Omega} D \nabla c \cdot \nabla w \, d\Omega.$$

Адвективний доданок не потребує інтегрування частинами і залишається у вигляді:

$$\int_{\Omega} (\mathbf{v} \cdot \nabla c) w \, d\Omega.$$

У результаті отримуємо слабку форму задачі: знайти функцію $c \in V$, таку що для будь-якої тестової функції $w \in V$ виконується рівність

$$\int_{\Omega} D \nabla c \cdot \nabla w \, d\Omega + \int_{\Omega} (\mathbf{v} \cdot \nabla c) w \, d\Omega = \int_{\Omega} f w \, d\Omega.$$

Отримане співвідношення є інтегральною формою вихідної задачі і лежить в основі методу скінченних елементів. Воно дозволяє перейти від диференціального рівняння до системи алгебраїчних рівнянь після відповідної дискретизації області.

Слабка форма має важливу перевагу, оскільки не вимагає існування похідних другого порядку від шуканої функції. Достатньо, щоб функція смала узагальнені похідні першого порядку, що значно розширює клас допустимих розв'язків [7, 8].

Таким чином, побудова слабкої форми задачі є ключовим етапом переходу до варіаційної постановки та подальшого чисельного розв'язування методом скінченних елементів [6].

2.2. Функціонал Гальоркіна

Після отримання слабкої форми задачі наступним кроком є побудова варіаційної постановки, яка лежить в основі методу скінченних елементів. Одним із найпоширеніших підходів до цього є метод Гальоркіна, який

дозволяє звести задачу до пошуку розв'язку в кінцевовимірному просторі [6, 7].

Метод Гальоркіна базується на припущенні, що шуканий розв'язок можна наблизити лінійною комбінацією базисних функцій. Нехай $V_h \subset V$ – скінченновимірний підпростір функцій, побудований на основі розбиття області на скінченні елементи. У цьому випадку наближений розв'язок c_h шукається у вигляді

$$c_h(x, y) = \sum_{i=1}^N c_i \varphi_i(x, y),$$

де $\varphi_i(x, y)$ – базисні функції, що відповідають вузлам сітки, c_i – невідомі коефіцієнти, які потрібно визначити, N – кількість вузлів.

У методі Гальоркіна тестові функції обираються з того ж самого простору, що і базисні функції, тобто

$$w = \varphi_j, j = 1, 2, \dots, N.$$

Підставляючи наближений розв'язок у слабку форму задачі та обираючи тестові функції рівними базисним, отримуємо систему рівнянь:

$$\int_{\Omega} D \nabla c_h \cdot \nabla \varphi_j d\Omega + \int_{\Omega} (\mathbf{v} \cdot \nabla c_h) \varphi_j d\Omega = \int_{\Omega} f \varphi_j d\Omega, j = 1, \dots, N.$$

Підставимо розклад для c_h :

$$\int_{\Omega} D \nabla \left(\sum_{i=1}^N c_i \varphi_i \right) \cdot \nabla \varphi_j d\Omega + \int_{\Omega} \left(\mathbf{v} \cdot \nabla \sum_{i=1}^N c_i \varphi_i \right) \varphi_j d\Omega = \int_{\Omega} f \varphi_j d\Omega.$$

З урахуванням лінійності інтегралів отримаємо:

$$\sum_{i=1}^N c_i \int_{\Omega} D \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j d\Omega + \sum_{i=1}^N c_i \int_{\Omega} (\mathbf{v} \cdot \nabla \varphi_i) \varphi_j d\Omega = \int_{\Omega} f \varphi_j d\Omega.$$

Цю систему можна записати у матричному вигляді:

$$\mathbf{A} \mathbf{c} = \mathbf{F},$$

де $\mathbf{A}$ – глобальна матриця жорсткості, яка включає дифузійний та адвективний внески,

$\mathbf{c}$ – вектор невідомих значень концентрації у вузлах,

$\mathbf{F}$ – вектор правої частини, що враховує джерела та граничні умови.

Елементи матриці $\mathbf{A}$ мають вигляд:

$$A_{ij} = \int_{\Omega} D \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j d\Omega + \int_{\Omega} (\mathbf{v} \cdot \nabla \varphi_i) \varphi_j d\Omega,$$

а елементи вектора правої частини:

$$F_j = \int_{\Omega} f \varphi_j d\Omega.$$

Таким чином, задача зводиться до розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Отримана система має розріджену структуру, оскільки кожна базисна функція є ненульовою лише в обмеженій кількості елементів [6, 14].

Метод Гальоркіна забезпечує узгодженість наближеного розв'язку з вихідною задачею у середньому сенсі, оскільки похибка ортогональна до підпростору базисних функцій. Це забезпечує хороші властивості збіжності та точності методу [7, 8].

Таким чином, застосування методу Гальоркіна дозволяє перейти від інтегральної постановки задачі до дискретної системи рівнянь, яка може бути ефективно розв'язана чисельно.

2.3. Властивості варіаційної постановки

Варіаційна постановка задачі перенесення забруднювальної речовини у ґрунті має важливе теоретичне і практичне значення, оскільки саме вона є основою для побудови чисельного розв'язку методом скінченних елементів. Перехід до слабкої форми дозволяє працювати не лише з класично гладкими функціями, а й з ширшим класом узагальнених розв'язків, що особливо важливо для прикладних задач математичної фізики.

Однією з основних властивостей варіаційної постановки є зниження вимог до гладкості шуканої функції. Якщо в класичній постановці рівняння необхідно, щоб функція концентрації мала другі похідні, то у слабкій формі достатньо існування похідних першого порядку в узагальненому сенсі. Це дає змогу шукати розв'язок у функціональних просторах типу $H^1(\Omega)$, що значно розширює множину допустимих функцій [7, 8].

Важливою властивістю є також природне врахування граничних умов. Граничні умови Діріхле задаються явно через вибір простору допустимих функцій, тобто шуканий розв'язок і тестові функції від самого початку підбираються так, щоб задовольняти ці умови на відповідній частині межі області. Граничні умови Неймана входять до варіаційної постановки природним чином після інтегрування частинами. Саме тому метод скінченних елементів особливо зручний для задач, у яких на різних частинах межі задаються різні типи умов.

Ще однією важливою властивістю є інтегральний характер постановки. У слабкій формі рівняння виконується не в кожній точці області, а в середньому по області відносно всіх тестових функцій із заданого простору. Такий підхід забезпечує стійкішу постановку задачі та є зручним для чисельної апроксимації.

Для варіаційної постановки можна ввести білінійну форму

$$a(c, w) = \int_{\Omega} D \nabla c \cdot \nabla w \, d\Omega + \int_{\Omega} (\mathbf{v} \cdot \nabla c) w \, d\Omega$$

та лінійний функціонал

$$l(w) = \int_{\Omega} f w \, d\Omega.$$

Тоді слабка форма задачі записується компактно:

$$a(c, w) = l(w), \forall w \in V.$$

Білінійна форма $a(c, w)$ є лінійною за кожним зі своїх аргументів окремо. Це означає, що для фіксованої тестової функції вона лінійна відносно шуканої функції, а для фіксованої шуканої функції – лінійна відносно тестової. Саме ця властивість дозволяє після дискретизації перейти до системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

У випадку, коли дифузійний доданок є домінуючим, білінійна форма має добрі властивості обмеженості та коерцитивності, що забезпечує існування та єдиність слабого розв'язку [8, 9]. Дифузійна частина

$$\int_{\Omega} D \nabla c \cdot \nabla w \, d\Omega$$

є симетричною і додатно визначеною за умови $D > 0$. Це означає, що вона стабілізує задачу та сприяє отриманню коректного чисельного розв'язку.

Разом із тим адвективний доданок

$$\int_{\Omega} (\mathbf{v} \cdot \nabla c) w \, d\Omega$$

у загальному випадку не є симетричним. Саме тому повна білінійна форма задачі адвекції-дифузії також є несиметричною. Ця обставина має важливе практичне значення, оскільки впливає на структуру глобальної матриці системи та на вибір чисельних методів її розв'язування [6, 8].

Ще однією важливою властивістю варіаційної постановки є її придатність до локальної апроксимації. Оскільки інтеграли обчислюються по окремих елементах розбиття області, загальна задача може бути подана як сума локальних внесків. Це є основою побудови локальних матриць жорсткості, локальних векторів правої частини та подальшого асемблювання глобальної системи рівнянь.

Варіаційна постановка також є зручною з точки зору аналізу похибки. Вона дозволяє досліджувати збіжність наближеного розв'язку до точного при згущенні сітки або збільшенні порядку базисних функцій. Для методу скінченних елементів це є принципово важливим, оскільки дає змогу обґрунтовувати точність одержаних чисельних результатів [7, 10].

Отже, основними властивостями варіаційної постановки є зниження вимог до гладкості розв'язку, природне врахування граничних умов, лінійність і локальність побудови, а також придатність до чисельної реалізації методом скінченних елементів. Саме ці переваги роблять варіаційний підхід ефективним інструментом для дослідження двовимірних задач перенесення забруднень у ґрунтах.

РОЗДІЛ 3. ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ МЕТОДОМ МСЕ

3.1. Тріангуляція області

Одним із основних етапів застосування методу скінченних елементів до задачі перенесення забруднення у ґрунті є дискретизація розрахункової області. Оскільки вихідна диференціальна задача поставлена у двовимірній області Ω , для її чисельного розв'язування необхідно замінити неперервну область скінченною множиною простих геометричних елементів. Такий процес називається тріангуляцією області.

У даній роботі область дослідження задається у вигляді прямокутника, який моделює фрагмент ґрунтового середовища. Для побудови чисельного алгоритму ця область розбивається на скінченну кількість трикутних елементів. Вибір саме трикутних елементів пояснюється їх універсальністю, простотою побудови базисних функцій та зручністю апроксимації шуканого розв'язку [6, 8].

Нехай область Ω покривається множиною трикутників

$$\Omega_h = \bigcup_{e=1}^M K_e,$$

де K_e – окремий трикутний елемент, M – загальна кількість елементів у розбитті.

Побудована сітка повинна задовольняти стандартні умови коректності:

- будь-які два елементи або не перетинаються, або мають спільну вершину, або спільне ребро;
- об'єднання всіх елементів повністю покриває область Ω ;
- кожен елемент має додатну площу та не є виродженим.

Кожний трикутний елемент визначається трьома вузлами. Якщо координати вузлів елемента K_e мають вигляд

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3),$$

то площа трикутника визначається формулою

$$|K_e| = \frac{1}{2} |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)|. \quad (3.1)$$

Ця величина використовується надалі при обчисленні локальних матриць елемента та інтегралів у межах кожного трикутника.

Для прямокутної області найпростішим способом тріангуляції є побудова регулярної прямокутної сітки з подальшим розбиттям кожного прямокутника на два трикутники по діагоналі. Нехай по осі x область поділена на n_x частин, а по осі y – на n_y частин. Тоді кількість вузлів становить

$$N = (n_x + 1)(n_y + 1), \quad (3.2)$$

а кількість трикутних елементів:

$$M = 2n_x n_y. \quad (3.3)$$

Саме такий підхід використано в програмній реалізації, виконаній мовою Python. Спочатку формується сітка вузлів у вигляді декартового добутку множин координат по осях x та y , після чого кожна комірка прямокутної сітки розбивається на два трикутники. Це дозволяє автоматизувати побудову сітки та отримати структуру даних, зручну для подальшого асемблювання системи рівнянь.

Перевагою тріангуляції є те, що вона дозволяє локалізувати обчислення. У методі скінченних елементів усі інтеграли, що входять до варіаційної постановки, обчислюються не по всій області одразу, а по кожному елементу окремо:

$$\int_{\Omega} g(x, y) d\Omega = \sum_{e=1}^M \int_{K_e} g(x, y) d\Omega. \quad (3.4)$$

Це дає змогу будувати локальні матриці та локальні вектори для кожного елемента незалежно, а потім об'єднувати їх у глобальну систему. Такий підхід суттєво спрощує реалізацію чисельного алгоритму та забезпечує ефективність обчислень.

Якість сітки істотно впливає на точність наближеного розв'язку. Занадто груба тріангуляція може призвести до значної похибки, тоді як надто дрібна сітка збільшує розмірність системи та потребує більших обчислювальних ресурсів. Тому при побудові сітки важливо забезпечити компроміс між точністю та швидкістю розрахунку [6].

У проведених чисельних експериментах використовується регулярна трикутна сітка, яка є достатньою для демонстрації роботи алгоритму та аналізу розподілу концентрації забруднювальної речовини. Побудована тріангуляція є основою для введення локальних базисних функцій, побудови матриць елемента та формування глобальної алгебраїчної системи.

Отже, тріангуляція області є першим практичним етапом дискретизації задачі методом скінченних елементів. Вона дозволяє перейти від неперервної моделі до скінченновимірної наближення та створює основу для побудови чисельного розв'язку [6, 14].

3.2. Скінченні елементи та базисні функції

Після побудови тріангуляції області наступним етапом методу скінченних елементів є вибір типу скінченних елементів та побудова базисних функцій. Саме базисні функції використовуються для апроксимації шуканого розв'язку в межах кожного елемента та по всій області.

У даній роботі використовуються найпростіші трикутні скінченні елементи першого порядку, так звані P_1 -елементи. Вони характеризуються тим, що в кожному трикутному елементі функція концентрації апроксимується лінійною функцією. Це означає, що значення функції повністю визначається значеннями у трьох вершинах трикутника [6, 8].

Нехай K_e – довільний трикутний елемент з вершинами

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3).$$

На цьому елементі вводяться локальні базисні функції $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$, кожна з яких пов'язана з однією вершиною трикутника. Вони визначаються такими умовами:

$$\varphi_i(x_j, y_j) = \delta_{ij}, i, j = 1, 2, 3,$$

де δ_{ij} – символ Кронекера.

Це означає, що кожна базисна функція дорівнює одиниці у своїй вершині та нулю в інших вершинах елемента. Внаслідок цього будь-яка функція в межах елемента може бути подана у вигляді лінійної комбінації базисних функцій:

$$c_h(x, y) = c_1\varphi_1(x, y) + c_2\varphi_2(x, y) + c_3\varphi_3(x, y), \quad (3.5)$$

де c_1, c_2, c_3 – значення концентрації у вершинах елемента.

Базисні функції для лінійного трикутного елемента мають вигляд лінійних функцій координат:

$$\varphi_i(x, y) = a_i + b_i x + c_i y, i = 1, 2, 3.$$

Коефіцієнти a_i, b_i, c_i визначаються з умов інтерполяції у вершинах трикутника.

Граденти базисних функцій у межах кожного елемента є сталими величинами:

$$\nabla\varphi_i = (b_i, c_i).$$

Ця властивість суттєво спрощує обчислення інтегралів при побудові локальних матриць, оскільки похідні не залежать від координат у межах елемента [6].

Для практичних обчислень зручно використовувати явний вираз для градієнтів базисних функцій через координати вершин трикутника. Якщо позначити подвоєну площу елемента як

$$2 |K_e| = (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1),$$

то градієнти базисних функцій визначаються формулами:

$$\nabla \varphi_1 = \frac{1}{2 |K_e|} (y_2 - y_3, x_3 - x_2),$$

$$\nabla \varphi_2 = \frac{1}{2 |K_e|} (y_3 - y_1, x_1 - x_3),$$

$$\nabla \varphi_3 = \frac{1}{2 |K_e|} (y_1 - y_2, x_2 - x_1).$$

Отримані співвідношення використовуються при обчисленні дифузійних та адвективних складових локальних матриць.

Побудовані локальні базисні функції далі об'єднуються у глобальні базисні функції, які визначені на всій області Ω . Кожна глобальна базисна функція пов'язана з одним вузлом сітки і дорівнює нулю в усіх інших вузлах. Вона є ненульовою лише на тих елементах, які містять відповідний вузол.

Таким чином, наближений розв'язок у всій області має вигляд

$$c_h(x, y) = \sum_{i=1}^N c_i \varphi_i(x, y), \quad (3.6)$$

де N – загальна кількість вузлів сітки.

Використання лінійних трикутних елементів має низку переваг. По-перше, вони є простими для реалізації та не потребують складних обчислень. По-друге, забезпечують достатню точність для широкого класу задач. По-третє, легко узгоджуються між собою при побудові глобальної системи рівнянь.

Разом з тим слід зазначити, що точність апроксимації залежить від густини сітки. Для підвищення точності можна використовувати дрібнішу сітку або елементи вищого порядку [7]. У даній роботі використання лінійних елементів є достатнім для демонстрації методу та проведення чисельних експериментів.

Отже, вибір скінченних елементів і побудова базисних функцій є ключовим етапом методу скінченних елементів, який забезпечує перехід від неперервної задачі до дискретної та дозволяє реалізувати чисельний алгоритм розв'язування задачі перенесення забруднення у ґрунті.

3.3. Локальні матриці жорсткості та масова матриця

Після побудови триангуляції області та визначення базисних функцій наступним важливим етапом методу скінченних елементів є формування локальних матриць для кожного окремого елемента. Саме на цьому етапі здійснюється перехід від інтегральної форми задачі до алгебраїчних співвідношень, які надалі використовуються для побудови глобальної системи рівнянь.

Розглянемо довільний трикутний елемент K_e , який має три вершини та відповідні локальні базисні функції $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$. У межах цього елемента наближений розв'язок задачі подається у вигляді лінійної комбінації базисних функцій. Підставляючи цей розклад у варіаційну постановку задачі, отримуємо вирази для локальних матриць.

Загалом локальна матриця елемента формується як сума внесків від різних фізичних процесів. Для задачі перенесення забруднення такими процесами є дифузія, адвекція та, за необхідності, реакція або поглинання речовини. Відповідно, локальна матриця має вигляд:

$$K^{(e)} = K_{diff}^{(e)} + K_{adv}^{(e)} + K_{react}^{(e)}. \quad (3.7)$$

Кожна з цих складових має власний фізичний зміст і формується окремо.

Дифузійна складова локальної матриці визначається інтегралом від скалярного добутку градієнтів базисних функцій:

$$K_{diff,ij}^{(e)} = \int_{K_e} D \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j d\Omega. \quad (3.8)$$

Оскільки у випадку лінійних трикутних елементів градієнти базисних функцій є сталими в межах елемента, цей інтеграл можна істотно спростити.

Винесемо сталі величини за знак інтеграла:

$$K_{diff,ij}^{(e)} = D (\nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j) \int_{K_e} d\Omega.$$

З урахуванням того, що інтеграл від одиниці по області елемента дорівнює його площі, отримаємо:

$$K_{diff,ij}^{(e)} = D |K_e| (\nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j). \quad (3.9)$$

Таким чином, обчислення дифузійної матриці зводиться до знаходження площі елемента та скалярних добутків градієнтів базисних функцій. Ця матриця є симетричною та додатно визначеною, що має важливе значення для забезпечення стійкості чисельного методу [6, 8].

Адвективна складова локальної матриці формується на основі члена, що описує перенесення речовини потоком:

$$K_{adv,ij}^{(e)} = \int_{K_e} (\mathbf{v} \cdot \nabla \varphi_j) \varphi_i d\Omega. \quad (3.10)$$

Враховуючи, що вектор швидкості $\mathbf{v}$ та градієнт базисної функції $\nabla \varphi_j$ є сталими в межах елемента, можна винести їх за знак інтеграла:

$$K_{adv,ij}^{(e)} = (\mathbf{v} \cdot \nabla \varphi_j) \int_{K_e} \varphi_i d\Omega.$$

Інтеграл від базисної функції по трикутному елементу для лінійних функцій має простий вигляд:

$$\int_{K_e} \varphi_i d\Omega = \frac{|K_e|}{3}.$$

У результаті отримуємо:

$$K_{adv,ij}^{(e)} = \frac{|K_e|}{3} (\mathbf{v} \cdot \nabla \varphi_j). \quad (3.11)$$

На відміну від дифузійної складової, адвективна матриця є несиметричною. Це пов'язано з фізичною природою процесу перенесення, який має напрямлений характер. Саме несиметричність цієї частини матриці є причиною появи числових осциляцій при великих значеннях швидкості перенесення [13].

У разі наявності реакційного або поглинального члена у рівнянні додається масова складова:

$$K_{react,ij}^{(e)} = \int_{K_e} \sigma \varphi_i \varphi_j d\Omega, \quad (3.12)$$

де σ – коефіцієнт реакції.

Для лінійних трикутних елементів інтеграл від добутку базисних функцій має вигляд:

$$\int_{K_e} \varphi_i \varphi_j d\Omega = \begin{cases} \frac{|K_e|}{6}, & i = j, \\ \frac{|K_e|}{12}, & i \neq j. \end{cases}$$

Отже, масова матриця елемента записується у вигляді:

$$K_{react}^{(e)} = \sigma \frac{|K_e|}{12} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (3.13)$$

Ця матриця є симетричною і відповідає розподілу маси або інтенсивності реакції у межах елемента [6].

Окрім матриці, для кожного елемента формується також локальний вектор правої частини, який враховує джерела забруднення:

$$F_i^{(e)} = \int_{K_e} f \varphi_i d\Omega. \quad (3.14)$$

У випадку, коли функція джерела f є сталою в межах елемента, цей вираз спрощується:

$$F_i^{(e)} = f \frac{|K_e|}{3}. \quad (3.15)$$

Отримані локальні матриці та вектори є основними будівельними блоками методу скінченних елементів. Для кожного елемента вони обчислюються незалежно, що дозволяє ефективно реалізувати алгоритм навіть для великих задач.

Важливою особливістю локальних матриць є їх компактність та мала розмірність. Для трикутного елемента першого порядку кожна матриця має розмір 3×3 , що значно спрощує обчислення. Разом із тим, при переході до глобальної системи розмірність задачі визначається кількістю вузлів у сітці.

Побудова локальних матриць є ключовим етапом методу скінченних елементів, оскільки саме на цьому рівні враховуються фізичні властивості задачі. Дифузійна складова відповідає за вирівнювання концентрації, адвективна – за перенесення речовини потоком, а реакційна – за можливі джерела або поглинання.

Отже, отримані локальні матриці жорсткості та масова матриця дозволяють перейти до наступного етапу – формування глобальної системи рівнянь, яка описує поведінку концентрації у всій області дослідження.

3.4. Асемблювання глобальної системи

Після обчислення локальних матриць жорсткості та локальних векторів правої частини для кожного скінченного елемента наступним етапом методу скінченних елементів є формування глобальної системи алгебраїчних рівнянь. Цей процес називається асемблюванням і полягає в об'єднанні локальних внесків у єдину систему, що описує поведінку шуканої функції на всій області.

Нехай область Ω розбита на M трикутних елементів, а загальна кількість вузлів сітки дорівнює N . Для кожного елемента K_e побудовано локальну матрицю $K^{(e)}$ розміру 3×3 та локальний вектор правої частини $F^{(e)}$ розмірності 3. Кожному локальному вузлу елемента відповідає певний глобальний вузол у всій сітці.

Процес асемблювання полягає у додаванні елементів локальних матриць до відповідних позицій глобальної матриці. Якщо позначити через i та j глобальні номери вузлів, що відповідають локальним індексам i_{loc} та j_{loc} , то глобальна матриця формується за правилом:

$$A_{ij} = \sum_e K_{i_{loc}j_{loc}}^{(e)}, \quad (3.16)$$

де сумування виконується за всіма елементами, які містять відповідні вузли.

Аналогічно формується глобальний вектор правої частини:

$$F_i = \sum_e F_{i_{loc}}^{(e)}. \quad (3.17)$$

Таким чином, кожен елемент робить внесок лише у ті рядки та стовпці глобальної матриці, які відповідають його вузлам. У результаті формується розріджена матриця, оскільки кожен вузол взаємодіє лише з обмеженою кількістю сусідніх вузлів [6, 14].

Глобальна система рівнянь має вигляд:

$$A\mathbf{c} = \mathbf{F}, \quad (3.18)$$

де A – глобальна матриця жорсткості,

$\mathbf{c}$ – вектор невідомих значень концентрації у вузлах,

$\mathbf{F}$ – глобальний вектор правої частини.

На практиці асемблювання виконується за допомогою ітерації по всіх елементах сітки. Для кожного елемента визначається відповідність між локальними та глобальними індексами вузлів. Після цього значення локальної матриці додаються до глобальної матриці у відповідні позиції. Такий підхід реалізовано у програмному коді, де використовується матриця у розрідженому форматі.

Важливим етапом після асемблювання є врахування граничних умов. Умови Діріхле реалізуються шляхом фіксації значень шуканої функції у відповідних вузлах. Для цього відповідні рядки та стовпці матриці модифікуються, а значення правої частини коригуються таким чином, щоб забезпечити виконання заданих умов.

Умови Неймана враховуються через додаткові внески у вектор правої частини. У випадку нульового потоку, який розглядається у даній роботі, ці умови не вносять змін до глобальної системи, оскільки відповідні граничні інтеграли дорівнюють нулю.

Після врахування всіх граничних умов отримуємо остаточну систему лінійних алгебраїчних рівнянь, яку необхідно розв'язати чисельно. Розв'язування цієї системи дозволяє знайти наближені значення концентрації забруднювальної речовини у вузлах сітки.

Слід зазначити, що глобальна матриця має розріджену структуру, тобто більшість її елементів дорівнює нулю. Це дозволяє використовувати спеціалізовані чисельні методи та структури даних для ефективного зберігання та розв'язування системи. У програмній реалізації

застосовуються відповідні інструменти бібліотек для роботи з розрідженими матрицями, що забезпечує високу швидкість навіть для задач великої розмірності [17].

Таким чином, процес асемблювання є ключовим етапом переходу від локальних характеристик елементів до глобальної математичної моделі, яка описує поведінку системи в цілому. Він забезпечує узгодження всіх елементів між собою та формування єдиної системи рівнянь для подальшого чисельного розв'язування.

Отже, після асемблювання глобальної системи та врахування граничних умов задача зводиться до розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь, що є завершальним етапом чисельного методу. Далі розглядається питання дискретизації за часом та особливості розв'язування нестационарних задач.

3.5. Дискретизація за часом

У попередніх підрозділах було розглянуто стаціонарну постановку задачі перенесення забруднення, в якій розподіл концентрації не залежить від часу. Проте у багатьох практичних задачах необхідно враховувати динаміку процесу, тобто зміну концентрації у часі. У такому випадку розглядається нестационарна задача, для якої необхідно виконати додаткову дискретизацію за часовою змінною.

Нестационарна задача перенесення забруднювальної речовини описується рівнянням:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla c - \nabla \cdot (D \nabla c) = f, \text{ в } \Omega. \quad (3.19)$$

Після переходу до варіаційної постановки та застосування методу скінченних елементів отримується система диференціальних рівнянь першого порядку за часом:

$$M \frac{dc}{dt} + Ac = F, \quad (3.20)$$

де M – глобальна масова матриця,

A – глобальна матриця жорсткості,

$\mathbf{c}(t)$ – вектор невідомих значень концентрації у вузлах,

$\mathbf{F}$ – вектор правої частини.

Для чисельного розв’язування цієї системи необхідно виконати дискретизацію за часом. Нехай часовий інтервал розбито на рівномірні кроки:

$$t^n = n\Delta t, n = 0, 1, 2, \dots$$

де Δt – крок за часом.

Одним із найпростіших і найпоширеніших методів є неявна схема Ейлера. У цьому випадку похідна за часом апроксимується за формулою:

$$\frac{d\mathbf{c}}{dt} \approx \frac{\mathbf{c}^{n+1} - \mathbf{c}^n}{\Delta t}.$$

Підставляючи цю апроксимацію у рівняння (3.20), отримуємо:

$$M \frac{\mathbf{c}^{n+1} - \mathbf{c}^n}{\Delta t} + A\mathbf{c}^{n+1} = \mathbf{F}^{n+1}.$$

Після перетворень маємо:

$$\left(\frac{M}{\Delta t} + A\right) \mathbf{c}^{n+1} = \mathbf{F}^{n+1} + \frac{M}{\Delta t} \mathbf{c}^n. \quad (3.21)$$

Таким чином, на кожному часовому кроці необхідно розв’язувати систему лінійних алгебраїчних рівнянь для визначення нового значення вектора $\mathbf{c}^{n+1}$.

Перевагою неявної схеми Ейлера є її безумовна стійкість, що дозволяє використовувати достатньо великі кроки за часом без втрати стійкості

розв'язку. Це особливо важливо для задач, у яких дифузійні або адвективні процеси можуть призводити до швидких змін концентрації [6, 15].

Альтернативою є явна схема Ейлера, яка має вигляд:

$$\mathbf{c}^{n+1} = \mathbf{c}^n + \Delta t M^{-1}(\mathbf{F}^n - A\mathbf{c}^n).$$

Однак така схема є умовно стійкою і вимагає вибору дуже малих кроків за часом, що значно збільшує обчислювальні витрати. Тому у практичних задачах частіше використовуються неявні або комбіновані методи [6, 15].

Ще одним поширеним підходом є схема Кранка–Ніколсона, яка поєднує властивості явних та неявних методів і має другий порядок точності за часом [15]. Вона записується у вигляді:

$$M \frac{\mathbf{c}^{n+1} - \mathbf{c}^n}{\Delta t} + \frac{1}{2} A(\mathbf{c}^{n+1} + \mathbf{c}^n) = \frac{1}{2} (\mathbf{F}^{n+1} + \mathbf{F}^n). \quad (3.22)$$

Вибір конкретної схеми дискретизації залежить від вимог до точності та стійкості розв'язку, а також від характеру фізичного процесу.

У межах даної роботи основна увага приділяється стаціонарній задачі, тому дискретизація за часом використовується лише як узагальнення методу для більш складних випадків. Проте розглянутий підхід є важливим, оскільки дозволяє розширити модель на нестаціонарні процеси перенесення забруднень.

Таким чином, дискретизація за часом дозволяє звести нестаціонарну задачу до послідовності стаціонарних задач на кожному часовому кроці. Це дає можливість застосовувати ті ж самі чисельні методи, що і для стаціонарної постановки, забезпечуючи універсальність підходу методу скінченних елементів.

Отже, врахування часової залежності розширює можливості моделювання та дозволяє досліджувати динаміку процесів перенесення забруднювальних речовин у ґрунтах.

РОЗДІЛ 4. ПРИКЛАДИ

4.1. Тестовий приклад: верифікація методу

Перед застосуванням чисельного методу до складних задач необхідно перевірити його коректність та точність. Така перевірка називається верифікацією методу і дозволяє впевнитися, що розроблений алгоритм правильно реалізує математичну модель і дає фізично обґрунтовані результати.

У даній роботі для верифікації методу скінченних елементів використовується тестова задача з простими параметрами, для якої очікується гладкий та передбачуваний розподіл концентрації. Це дозволяє оцінити правильність реалізації чисельного алгоритму та адекватність отриманих результатів.

Розглядається стаціонарна задача перенесення забруднення у прямокутній області Ω за відсутності внутрішніх джерел:

$$f = 0.$$

Коефіцієнт дифузії приймається сталим:

$$D = \text{const},$$

а швидкість перенесення обирається малою:

$$\mathbf{v} = (v_x, v_y),$$

де v_x та v_y мають невеликі значення.

Таке припущення дозволяє розглядати процес як переважно дифузійний, що забезпечує гладкість розв'язку та відсутність числових осциляцій.

Граничні умови задаються відповідно до постановки задачі:

$$c = C_{top} \text{ на верхній межі,}$$

$$c = C_{bottom} \text{ на нижній межі,}$$

$$\frac{\partial c}{\partial n} = 0 \text{ на бічних межах.}$$

У проведеному чисельному експерименті використовувалась регулярна трикутна сітка, отримана шляхом розбиття прямокутної області на рівномірні прямокутні комірки з подальшим діленням кожної з них на два трикутники. Загальна кількість вузлів та елементів визначалася параметрами дискретизації.

Результатом чисельного розв'язування є поле концентрації, яке задається значеннями у вузлах сітки. Для візуалізації результатів використовується побудова контурних графіків, що дозволяє наочно оцінити розподіл концентрації в області.

Отриманий розподіл концентрації має плавний характер і змінюється монотонно від нижньої межі до верхньої. Мінімальне значення концентрації відповідає нижній межі області, а максимальне – верхній межі. Такий результат повністю узгоджується з фізичним змістом задачі та заданими граничними умовами.

Важливою ознакою коректності чисельного методу є відсутність нефізичних осциляцій і від'ємних значень концентрації. У тестовому прикладі ці явища не спостерігаються, що свідчить про стійкість та правильність реалізації методу для умов, коли дифузійний процес є домінуючим.

Також можна відзначити, що із збільшенням густини сітки розв'язок стає більш точним, а контурні лінії – більш гладкими. Це підтверджує збіжність методу скінченних елементів при згущенні дискретизації [7, 10].

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що реалізований алгоритм правильно відтворює фізичний процес перенесення забруднювальної речовини у ґрунті в умовах слабкої адвекції. Це дає підстави застосовувати метод до більш складних задач, зокрема до випадків з інтенсивним перенесенням та наявністю джерел забруднення.

Таким чином, проведена верифікація підтверджує працездатність методу скінченних елементів та правильність його програмної реалізації, що є необхідною умовою для подальших чисельних досліджень.

4.2. Приклад 1: одновимірне забруднення

Для подальшого аналізу роботи чисельного методу розглянемо спрощений випадок перенесення забруднювальної речовини, який можна інтерпретувати як одновимірний. Такий підхід дозволяє більш наочно дослідити поведінку розв'язку та оцінити вплив основних параметрів моделі.

У даному випадку розглядається прямокутна область, в якій зміна концентрації відбувається переважно вздовж однієї координати, тоді як вплив другої координати є незначним. Це досягається шляхом вибору відповідних параметрів швидкості перенесення та граничних умов.

Математична модель описується стаціонарним рівнянням адвекції-дифузії:

$$-\nabla \cdot (D \nabla c) + \mathbf{v} \cdot \nabla c = 0.$$

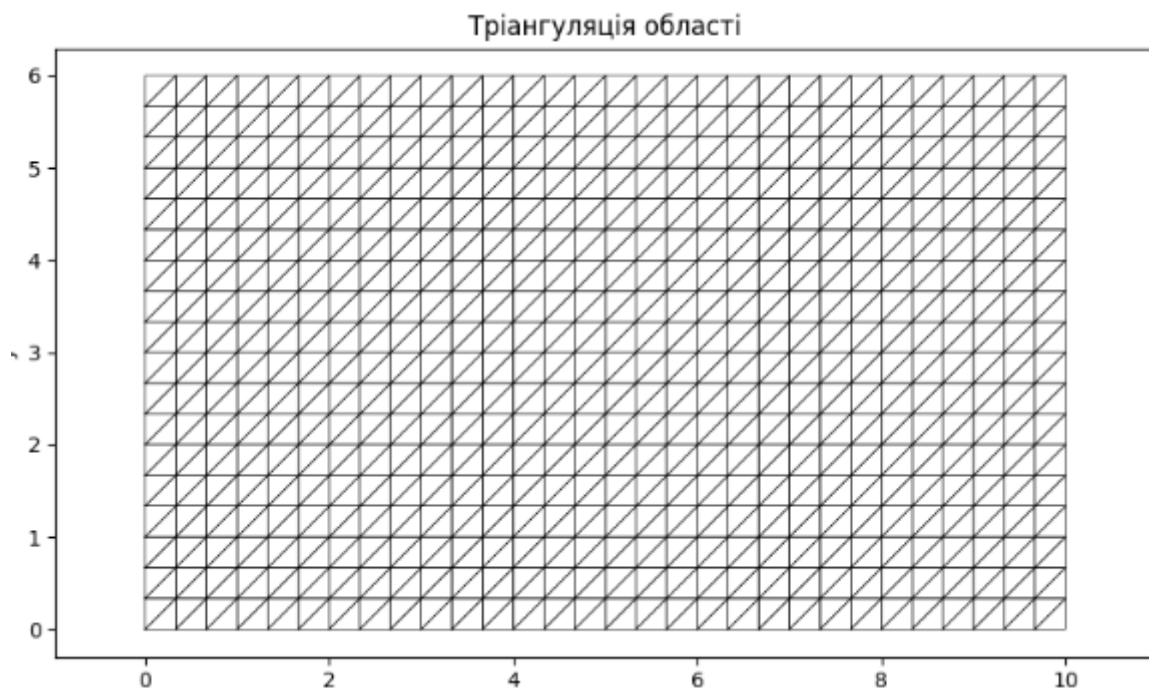
При цьому вважається, що швидкість перенесення має напрямок, близький до одновимірного, а коефіцієнт дифузії є сталим у всій області. Граничні умови задаються аналогічно попередньому прикладу:

$$c = C_{top} \text{ на верхній межі,}$$

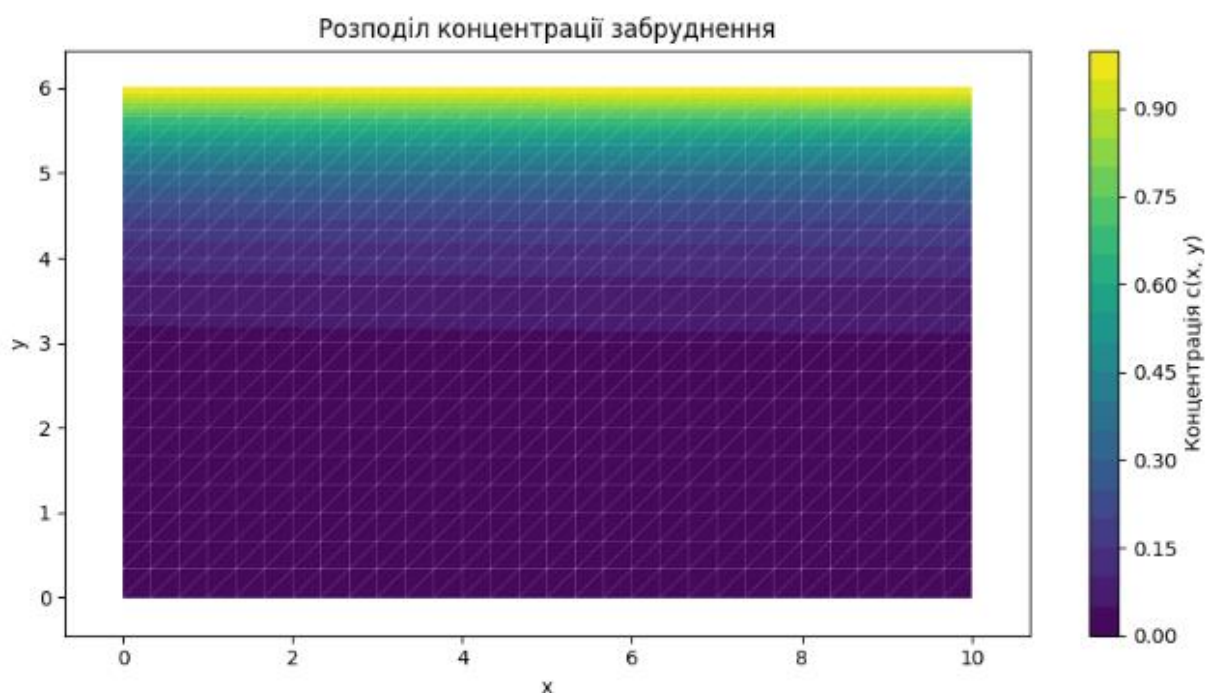
$$c = C_{bottom} \text{ на нижній межі,}$$

$$\frac{\partial c}{\partial n} = 0 \text{ на бічних межах.}$$

Чисельне розв'язування задачі виконано методом скінченних елементів із використанням трикутної сітки. Результати обчислень подано у вигляді графічних залежностей.



На рисунку 4.1 зображено розбиття області на трикутні елементи. Використана регулярна сітка дозволяє отримати рівномірну дискретизацію області та забезпечує стабільність чисельного методу



На рисунку 4.2 наведено результати чисельного розв'язування задачі у вигляді розподілу концентрації забруднювальної речовини. Аналіз отриманого графіка показує, що концентрація змінюється плавно та монотонно вздовж основного напрямку перенесення

Максимальні значення концентрації спостерігаються поблизу верхньої межі області, де задано найбільше значення граничної умови, тоді як мінімальні значення відповідають нижній межі. Така поведінка розв'язку є очікуваною і узгоджується з фізичним змістом задачі.

Слід зазначити, що у даному випадку розподіл концентрації має практично одновимірний характер, що підтверджується майже паралельними ізолініями. Це означає, що зміна концентрації по другій координаті є незначною, а основний градієнт спрямований уздовж однієї осі.

Отримані результати свідчать про коректність роботи чисельного алгоритму та підтверджують, що метод скінченних елементів адекватно описує процес перенесення забруднення у спрощених умовах.

Таким чином, розглянутий приклад демонструє працездатність методу для задач з переважно одновимірним характером розподілу та створює основу для переходу до більш складних двовимірних випадків.

4.3. Приклад 2: двовимірне забруднення з джерелом

У цьому підрозділі розглядається більш складний чисельний експеримент, у якому процес перенесення забруднювальної речовини має виражений двовимірний характер. На відміну від попереднього прикладу, тут досліджується випадок з інтенсивнішим адвективним перенесенням та наявністю джерела забруднення всередині області. Така постановка є ближчою до реальних умов поширення домішок у ґрунтовому середовищі, коли забруднення не лише надходить через межі, а й може виникати в окремих локальних зонах.

Математична модель задачі описується стаціонарним рівнянням адвекції-дифузії:

$$-\nabla \cdot (D \nabla c) + \mathbf{v} \cdot \nabla c = f,$$

де D – коефіцієнт дифузії, $\mathbf{v} = (v_x, v_y)$ – вектор швидкості перенесення, f – функція джерела забруднення.

У межах цього експерименту коефіцієнт дифузії вважається сталим, а вектор швидкості обирається таким чином, щоб забезпечити суттєвий вплив адвекції на характер розподілу концентрації. Наявність джерела в області призводить до локального підвищення концентрації та формування більш складної просторової картини, ніж у тестовому прикладі.

Граничні умови задаються аналогічно попереднім підрозділам. На верхній межі області задається фіксоване значення концентрації:

$$c = C_{top},$$

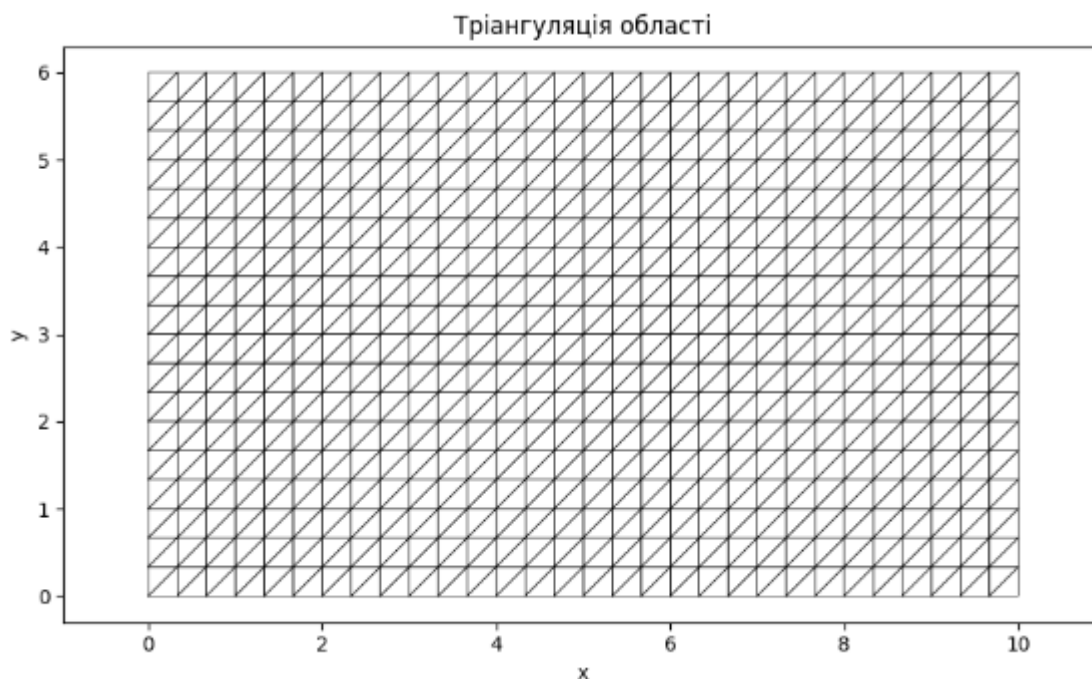
на нижній межі:

$$c = C_{bottom},$$

а на лівій та правій межах приймаються умови відсутності потоку:

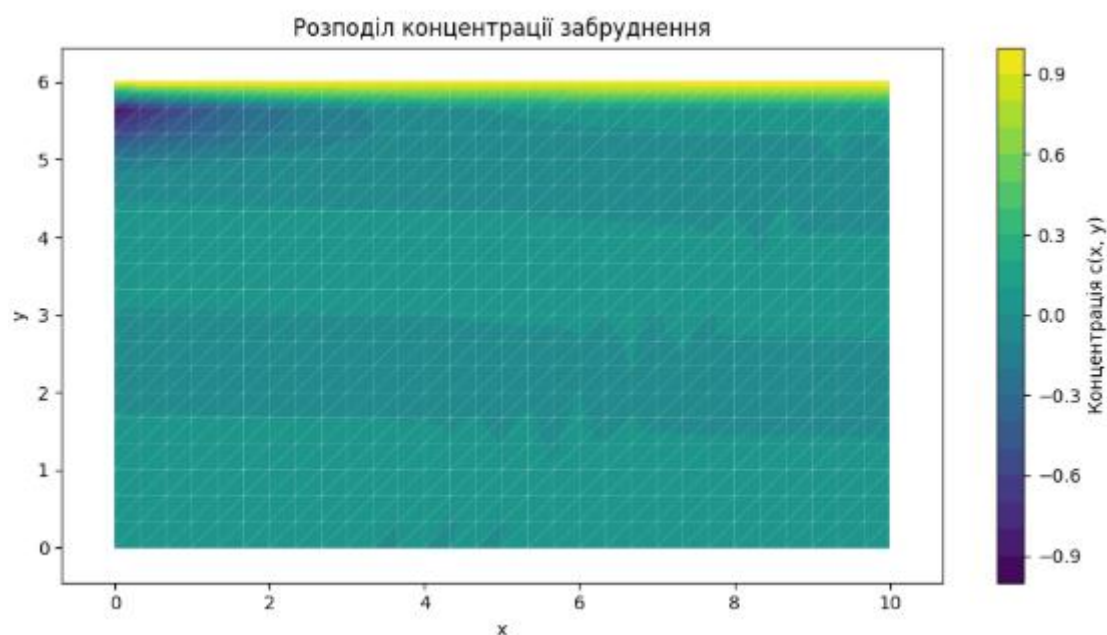
$$\frac{\partial c}{\partial n} = 0.$$

Для чисельного розв'язування задачі використано метод скінченних елементів на трикутній сітці. Обчислювальна область дискретизується на скінченну кількість трикутних елементів, після чого формується глобальна система лінійних алгебраїчних рівнянь.



На

рисунку 4.3 слід подати побудовану скінченно-елементну сітку, яка використовувалась для проведення розрахунків. Використання трикутних елементів забезпечує гнучкість дискретизації області та дає змогу коректно врахувати просторову зміну шуканої функції.



На рисунку 4.4 подано чисельний розв'язок задачі у вигляді поля концентрації забруднювальної речовини. Аналіз отриманого результату показує, що розподіл концентрації має суттєво двовимірний характер. Ізолінії концентрації вже не є майже паралельними, як у спрощеному

одновимірному випадку, а викривляються під впливом вектора швидкості перенесення та внутрішнього джерела.

У зоні дії джерела спостерігається локальне зростання концентрації, після чого забруднювальна речовина поширюється по області під спільним впливом дифузії та адвекції. Дифузійна складова забезпечує згладжування концентрації, тоді як адвективна спричиняє її зміщення у напрямку потоку. Саме поєднання цих двох механізмів формує характерну асиметричну картину розподілу.

На відміну від тестового прикладу, у цьому випадку вплив параметрів моделі проявляється значно сильніше. Збільшення швидкості перенесення призводить до того, що домішка поширюється по області нерівномірно, а область підвищених концентрацій зміщується вздовж напрямку руху середовища. Це добре узгоджується з фізичним змістом задачі та підтверджує адекватність побудованої математичної моделі.

У процесі проведення чисельного експерименту також можна спостерігати, що при достатньо великих значеннях швидкості перенесення стандартний метод скінченних елементів може демонструвати ознаки нестійкої поведінки. Це проявляється у появі локальних осциляцій розв'язку або нефізичних значень концентрації. Така особливість є відомою для задач адвекції-дифузії, коли адвективний механізм переважає над дифузійним [13].

З математичної точки зору зазначений ефект пов'язаний із домінуванням несиметричної адвективної складової в глобальній матриці системи. У таких випадках стандартна схема Галеркіна може виявитися недостатньо стабільною, тому для подальшого вдосконалення моделі доцільно застосовувати спеціальні стабілізуючі підходи, наприклад методи типу upwind або SUPG [13].

Разом з тим навіть у базовій постановці проведений чисельний експеримент дозволяє зробити важливі висновки. По-перше, метод

скінченних елементів дає змогу ефективно моделювати двовимірний розподіл концентрації забруднювальної речовини у ґрунті. По-друге, результати розрахунку добре відображають вплив напрямку перенесення, інтенсивності дифузії та локальних джерел забруднення. По-третє, аналіз отриманих розв'язків дозволяє оцінити межі застосовності стандартного підходу та окреслити напрями його подальшого вдосконалення.

Отже, розглянутий приклад підтверджує, що метод скінченних елементів є придатним для чисельного дослідження двовимірних задач перенесення забруднень у ґрунтах. Водночас він показує, що для задач із домінуючою адвекцією або яскраво вираженими локальними джерелами може виникати потреба у використанні стабілізованих чисельних схем.

4.4. Програмна реалізація на Python

Для практичної реалізації чисельного розв'язування задачі перенесення забруднювальної речовини у ґрунті в роботі використано мову програмування Python. Вибір саме цього середовища зумовлений його широкими можливостями для наукових обчислень, наявністю зручних бібліотек для роботи з матрицями, чисельними методами та візуалізацією результатів. Крім того, Python є достатньо універсальним інструментом, який дозволяє поєднати математичне моделювання, програмну реалізацію алгоритму та графічне подання отриманих результатів у межах одного програмного середовища [14, 15].

У програмній реалізації розв'язування задачі використано бібліотеки NumPy, SciPy та Matplotlib. Бібліотека NumPy застосовується для роботи з масивами, векторами та матрицями [16]. Бібліотека SciPy використовується для побудови та розв'язування розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь, що виникають після дискретизації задачі методом скінченних елементів [17]. Бібліотека Matplotlib забезпечує побудову графіків, зокрема відображення тріангуляції області та поля концентрації забруднювальної речовини [18].

Програмна реалізація алгоритму складається з кількох послідовних етапів. На першому етапі задаються геометричні параметри області, фізичні параметри задачі та параметри дискретизації. До них належать розміри прямокутної області, кількість поділів по кожній координаті, коефіцієнт дифузії, компоненти вектора швидкості перенесення, значення граничних умов та, за необхідності, параметри джерела або реакційного члена. Така організація програми дозволяє легко змінювати вихідні дані та проводити серію чисельних експериментів.

На другому етапі виконується побудова сітки. Для цього прямокутна область розбивається на регулярну систему вузлів, після чого кожна прямокутна комірка ділиться на два трикутники. У результаті формується масив вузлів із їх координатами та масив елементів, у якому для кожного трикутника зберігаються номери його вершин. Саме ця інформація далі використовується для локальних обчислень і формування глобальної системи.

На наступному етапі для кожного трикутного елемента обчислюються його геометричні характеристики, зокрема площа та градієнти локальних базисних функцій. На основі цих величин формуються локальні матриці дифузії, адвекції, а також, за потреби, реакційна або масова складова. Для кожного елемента також обчислюється локальний вектор правої частини, який враховує джерела забруднення.

Після цього виконується асемблювання глобальної системи. У програмі цей етап реалізовано за допомогою циклу по всіх елементах сітки. Для кожного елемента локальні матриці додаються до відповідних позицій глобальної матриці, а локальні вектори – до глобального вектора правої частини. Оскільки кожен елемент взаємодіє лише з невеликою кількістю сусідніх вузлів, глобальна матриця має розріджену структуру. Саме тому для її зберігання доцільно використовувати спеціальний формат розріджених матриць.

Окремим етапом у програмі є врахування граничних умов. Умови Діріхле реалізуються шляхом фіксації значень концентрації у вузлах, що належать верхній та нижній межах області. Умови Неймана, які відповідають нульовому потоку через бічні межі, у базовому випадку не змінюють праву частину системи. Після врахування всіх граничних умов формується остаточно система лінійних алгебраїчних рівнянь.

Для розв'язування отриманої системи використовується функція з бібліотеки SciPy, призначена для чисельного розв'язування розріджених систем. Результатом є вектор значень концентрації у вузлах сітки. Ці значення надалі застосовуються для побудови графічного представлення розв'язку [17].

Важливою частиною програмної реалізації є візуалізація результатів. Після завершення обчислень програма будує два основні типи зображень. Перше з них відображає тріангуляцію області, тобто сітку скінченних елементів. Друге зображення є кольоровою картою розподілу концентрації забруднювальної речовини. Таке графічне подання дозволяє наочно оцінити характер розв'язку, виявити зони підвищеної концентрації та проаналізувати вплив параметрів моделі на результати обчислень.

У програмі передбачено можливість зміни основних параметрів моделі без зміни структури алгоритму. Це дозволяє використовувати створений код не лише для одного окремого прикладу, а й для серії обчислювальних експериментів. Зокрема, можна досліджувати вплив коефіцієнта дифузії, швидкості перенесення, густини сітки та граничних умов на розподіл концентрації.

З практичної точки зору така програмна реалізація є важливою складовою роботи, оскільки вона підтверджує можливість застосування розглянутого математичного апарату для розв'язування конкретних прикладних задач. Крім того, написаний програмний код може бути основою для подальшого розширення моделі, наприклад у випадку переходу до

нестационарних задач, врахування складнішої геометрії області або використання стабілізованих чисельних методів для задач з домінуючою адвекцією.

Отже, програмна реалізація на Python є завершальним етапом практичного застосування методу скінченних елементів до задачі перенесення забруднення у ґрунтах. Вона поєднує побудову сітки, формування локальних і глобальних матриць, врахування граничних умов, розв'язування системи рівнянь та візуалізацію результатів. Це підтверджує ефективність обраного підходу та його придатність для проведення чисельних досліджень.

ВИСНОВКИ

У дипломній роботі було розглянуто задачу чисельного розв'язування двовимірних задач перенесення забруднень у ґрунтах. Актуальність цієї теми зумовлена необхідністю математичного моделювання екологічних процесів, пов'язаних із поширенням шкідливих речовин у пористих середовищах, а також потребою застосування ефективних чисельних методів для дослідження таких процесів у практичних умовах.

У ході виконання роботи побудовано фізичну та математичну модель процесу перенесення забруднювальної речовини в ґрунті. Для опису процесу використано рівняння адвекції-дифузії, яке враховує спільну дію дифузійного та конвективного механізмів перенесення. Окремо було задано відповідні граничні умови, які відображають фіксовані значення концентрації на частині меж області та умови відсутності потоку на інших її ділянках.

На основі класичної постановки задачі отримано її слабку форму, що дало змогу перейти до варіаційної постановки. У роботі показано, що саме такий підхід є найбільш доцільним для застосування методу скінченних елементів, оскільки дозволяє зменшити вимоги до гладкості шуканої функції, природно врахувати граничні умови та перейти до дискретної алгебраїчної задачі.

У процесі дослідження було розглянуто основні етапи чисельного розв'язування задачі методом скінченних елементів. Зокрема, виконано триангуляцію області, введено лінійні трикутні скінченні елементи, побудовано базисні функції, отримано локальні матриці жорсткості, адвективні та масові складові, а також описано процедуру асемблювання глобальної системи рівнянь. Окремо розглянуто підхід до дискретизації за часом для нестационарного випадку, що розширює можливості подальшого використання запропонованої моделі.

Практична частина роботи полягала у програмній реалізації чисельного алгоритму мовою Python. Для цього було використано сучасні бібліотеки для чисельних обчислень, побудови розріджених матриць і візуалізації результатів. Реалізована програма дозволяє формувати сітку скінченних елементів, будувати глобальну систему рівнянь, враховувати граничні умови та отримувати чисельний розв'язок у вигляді вузлових значень концентрації.

У роботі проведено низку чисельних експериментів. На тестовому прикладі підтверджено коректність реалізації методу, оскільки отриманий розподіл концентрації мав гладкий і фізично обґрунтований характер. У прикладі з переважно одновимірним розподілом було показано, що метод адекватно відтворює монотонну зміну концентрації між заданими граничними значеннями. У більш складному двовимірному прикладі з інтенсивнішим перенесенням і джерелом забруднення продемонстровано, що метод скінченних елементів дозволяє досліджувати складні просторові розподіли концентрації та аналізувати вплив параметрів моделі на характер розв'язку.

Водночас у роботі встановлено, що при домінуванні адвекції стандартний метод скінченних елементів може виявляти ознаки нестійкості, зокрема у вигляді локальних осциляцій або нефізичних значень концентрації. Це свідчить про необхідність застосування спеціальних стабілізуючих підходів у задачах з великими значеннями числа Пекле. Такий результат є важливим, оскільки не лише підтверджує можливості методу, а й окреслює межі його застосування у базовій постановці.

Отже, у дипломній роботі досягнуто поставленої мети: побудовано математичну модель двовимірного перенесення забруднень у ґрунтах, отримано її варіаційну постановку, розроблено алгоритм чисельного розв'язування методом скінченних елементів та реалізовано його програмно мовою Python. Отримані результати мають теоретичне і практичне значення

та можуть бути використані як основа для подальших досліджень у напрямі моделювання екологічних процесів, ускладнення геометрії області, врахування неоднорідних параметрів середовища та застосування стабілізованих чисельних схем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bear J. Dynamics of Fluids in Porous Media. - New York: Dover Publications, 1988. - 764 p.
2. Zheng C., Bennett G. D. Applied Contaminant Transport Modeling. - 2nd ed. - New York: Wiley-Interscience, 2002. - 621 p.
3. Istok J. D. Groundwater Modeling by the Finite Element Method. - Washington: American Geophysical Union, 1989. - 495 p. (Water Resources Monograph, vol. 13).
4. Sun N.-Z. Mathematical Modeling of Groundwater Pollution. - New York: Springer, 1996. - 390 p.
5. Fetter C. W. Contaminant Hydrogeology. - 2nd ed. - Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999. - 500 p.
6. Reddy J. N. An Introduction to the Finite Element Method. - 4th ed. - New York: McGraw-Hill, 2019. - 816 p.
7. Brenner S. C., Scott L. R. The Mathematical Theory of Finite Element Methods. - 3rd ed. - New York: Springer, 2008. - 397 p. (Texts in Applied Mathematics, vol. 15). - <https://doi.org/10.1007/978-0-387-75934-0>
8. Quarteroni A., Valli A. Numerical Approximation of Partial Differential Equations. - Berlin: Springer, 1994. - 544 p. (Springer Series in Computational Mathematics, vol. 23).
9. Hackbusch W. Elliptic Differential Equations: Theory and Numerical Treatment. - 2nd ed. - Berlin: Springer, 2017. - 455 p.
10. Thomée V. Galerkin Finite Element Methods for Parabolic Problems. - 2nd ed. - Berlin: Springer, 2006. - 370 p.
11. Ogata A., Banks R. B. A solution of the differential equation of longitudinal dispersion in porous media // U.S. Geological Survey Professional Paper. - 1961. - 411-A. - P. A1–A7. - <https://doi.org/10.3133/pp411A>

12. Voss C. I., Provost A. M. SUTRA: A model for saturated-unsaturated variable-density ground-water flow with solute or energy transport // U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations Report. - 2002. - 02-4231. - 250 p. - <https://doi.org/10.3133/wri024231>
13. Brooks A. N., Hughes T. J. R. Streamline Upwind/Petrov-Galerkin formulations for convection dominated flows with particular emphasis on the incompressible Navier-Stokes equations // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. - 1982. - Vol. 32. - P. 199–259. - [https://doi.org/10.1016/0045-7825\(82\)90071-8](https://doi.org/10.1016/0045-7825(82)90071-8)
14. Logg A., Mardal K.-A., Wells G. N. Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method: The FEniCS Book. - Berlin: Springer, 2012. - 731 p. - <https://doi.org/10.1007/978-3-642-23099-8>
15. Langtangen H. P., Linge S. Finite Difference Computing with PDEs: A Modern Software Approach. - Cham: Springer Open, 2017. - 507 p. - <https://doi.org/10.1007/978-3-319-55456-3>
16. Harris C. R. et al. Array programming with NumPy // Nature. - 2020. - Vol. 585. - P. 357–362. - <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
17. Virtanen P. et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python // Nature Methods. - 2020. - Vol. 17. - P. 261–272. - <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
18. Hunter J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment // Computing in Science & Engineering. - 2007. - Vol. 9, No. 3. - P. 90–95. - <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
19. Anderson M. P., Woessner W. W., Hunt R. J. Applied Groundwater Modeling: Simulation of Flow and Advective Transport. - 2nd ed. - Academic Press, 2015. - 630 p. - <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-091638-5.00001-8>
20. Kolditz O. et al. OpenGeoSys: an open-source initiative for numerical simulation of thermo-hydro-mechanical/chemical (THM/C) processes

in porous media // Environmental Earth Sciences. - 2012. - Vol. 67, No. 2. - P. 589–599. - <https://doi.org/10.1007/s12665-012-1546-x>